

## EXERCICE 1 (4 points)

*Cet exercice porte sur les réseaux et les protocoles de routages.*

### Quelques rappels :

Une adresse IPv4 est composée de 4 octets X1.X2.X3.X4 qui peuvent être écrits en notation binaire ou décimale.

La notation CIDR X1.X2.X3.X4/n signifie que les n premiers bits de poids forts de l'adresse IP représentent la partie « réseau », les bits suivants la partie « hôte » (machine).

1.

- Donner le nombre de bits formant un octet.
- Déterminer l'écriture décimale de l'adresse IPv4 correspondant à l'écriture binaire :

11000000.10101000.00000100.11110001

2. On considère la machine d'adresse IPv4 172.20.1.242 / 24.

- Donner la notation décimale du masque de sous-réseau de cette machine.
- Donner l'adresse décimale de ce réseau.
- Donner le nombre maximal de machines que l'on peut connecter sur ce réseau.

3. On considère le réseau représenté ci-dessous :

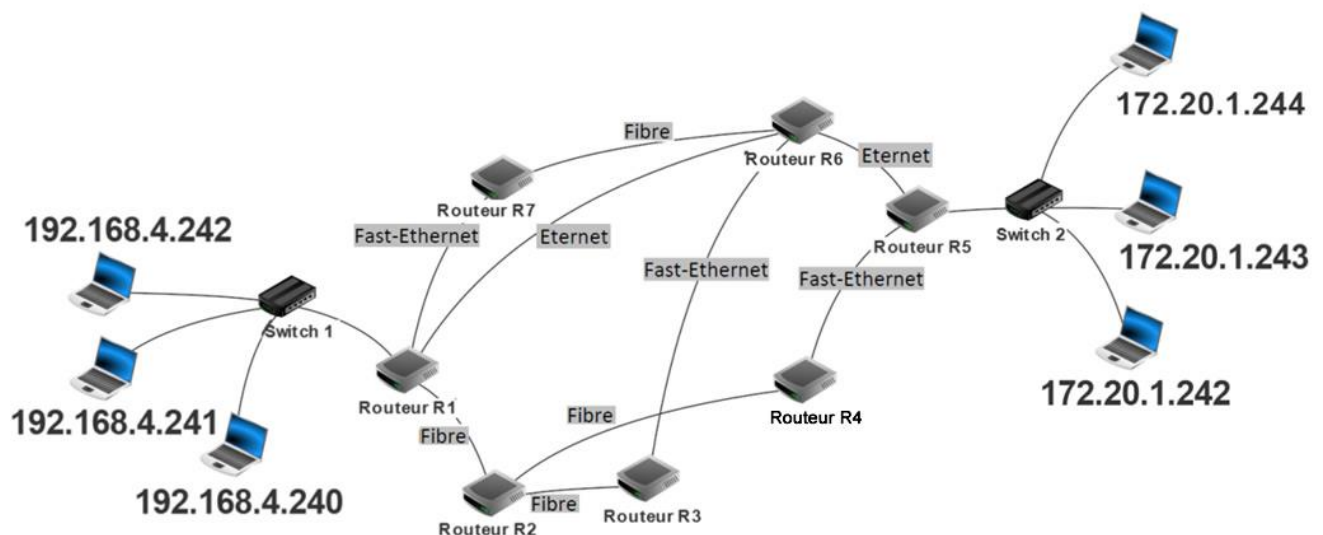


Figure 1 : Schéma du réseau

Le protocole RIP (Routing Information Protocol) est un protocole de routage qui cherche à minimiser le nombre de routeurs traversés (ce qui correspond à la distance ou au nombre de sauts).

Le réseau est composé de 7 routeurs : R1, R2, R3, R4, R5, R6 et R7 et utilise le protocole RIP. Le routeur R1 doit transmettre des données au routeur R5.

- a. Déterminer le parcours pouvant être emprunté par ces données en vous aidant des tables de routage ci-dessous.

| Table de routage de R1 |           |
|------------------------|-----------|
| Destination            | passe par |
| R2                     | R2        |
| R3                     | R6        |
| R4                     | R2        |
| R5                     | R6        |
| R6                     | R6        |
| R7                     | R7        |

| Table de routage de R2 |           |
|------------------------|-----------|
| Destination            | passe par |
| R1                     | R1        |
| R3                     | R3        |
| R4                     | R4        |
| R5                     | R4        |
| R6                     | R3        |
| R7                     | R1        |

| Table de routage de R3 |           |
|------------------------|-----------|
| Destination            | passe par |
| R1                     | R6        |
| R2                     | R2        |
| R4                     | R2        |
| R5                     | R6        |
| R6                     | R6        |
| R7                     | R6        |

| Table de routage de R4 |           |
|------------------------|-----------|
| Destination            | passe par |
| R1                     | R2        |
| R2                     | R2        |
| R3                     | R2        |
| R5                     | R5        |
| R6                     | R5        |
| R7                     | R2        |

| Table de routage de R5 |           |
|------------------------|-----------|
| Destination            | passe par |
| R1                     | R6        |
| R2                     | R4        |
| R3                     | R6        |
| R4                     | R4        |
| R6                     | R6        |
| R7                     | R6        |

| Table de routage de R6 |           |
|------------------------|-----------|
| Destination            | passe par |
| R1                     | R1        |
| R2                     | R3        |
| R3                     | R3        |
| R4                     | R5        |
| R5                     | R5        |
| R7                     | R7        |

| Table de routage de R7 |           |
|------------------------|-----------|
| Destination            | passe par |
| R1                     | R1        |
| R2                     | R1        |
| R3                     | R6        |
| R4                     | R7        |
| R5                     | R6        |
| R6                     | R6        |

Pour les deux questions suivantes, on suppose que la liaison entre R1 et R6 est coupée.

- b. Donner une nouvelle table de routage possible pour R1.
- c. En déduire le parcours que suivront les données pour aller du routeur R1 au routeur R5.

4. Pour la suite de l'exercice, on considère que la liaison entre R1 et R6 a été rétablie et on applique désormais le protocole de routage OSPF attribuant un coût à chaque liaison afin de trouver le chemin permettant une transmission plus rapide. Le coût d'une liaison est défini par la relation :

$$\text{coût} = \frac{10^8}{d}$$

où  $d$  représente le débit en  $\text{bit}\cdot\text{s}^{-1}$

- a. Recopier et compléter le tableau suivant :

| Liaison       | Débit  | Coût |
|---------------|--------|------|
| Ethernet      |        | 10   |
| Fast-Ethernet | $10^8$ |      |
| Fibre         | $10^9$ | 0,1  |

- b. Reproduire la Figure 2, ci-dessous, en faisant apparaître le coût de chacune des liaisons.

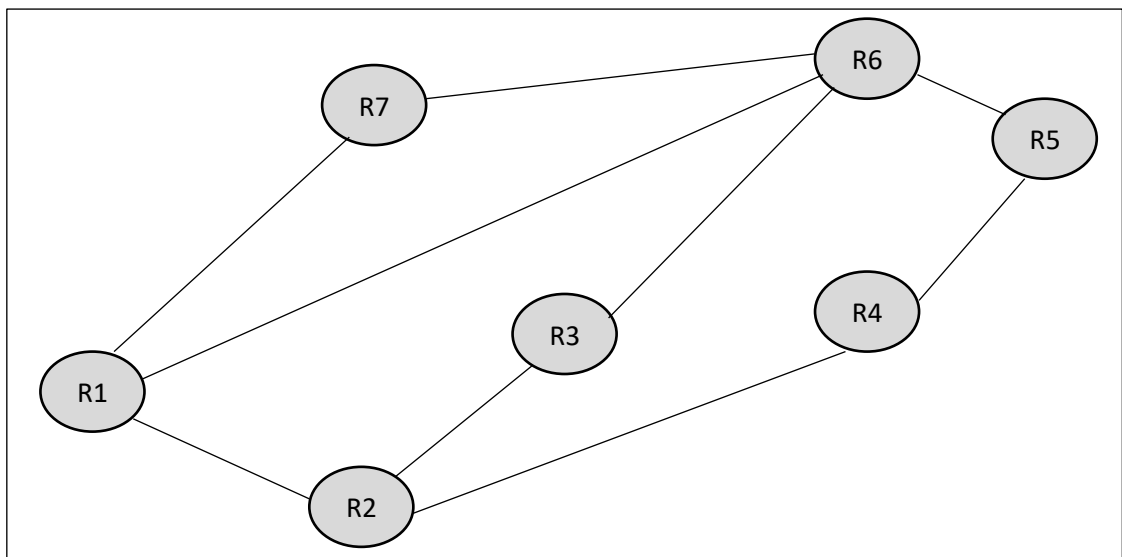


Figure 2 : Représentation du réseau

Le coût d'un chemin est la somme des coûts des liaisons empruntées.

- c. Donner les 6 chemins possibles ainsi que leur coût lors de l'envoi d'un paquet depuis le routeur R1 vers le routeur R5.
- d. Déduire, en respectant le protocole OSPF, le chemin le moins coûteux lors de l'envoi d'un paquet depuis le routeur R1 vers le routeur R5. Préciser le coût minimal.